

Informe Lenguaje de Programación

Web 1

Esteban Rodriguez Moran	2025002995
Ingeniería en Ejecucion Informatica	IPVG
L. Programación Web 1	Jorge Jorquera

Contexto del Proyecto

El presente proyecto nace de la necesidad de desarrollar experiencias web interactivas aplicando el patrón arquitectónico Razor Pages. El problema a resolver es la creación de un juego inmersivo que simula una interfaz de línea de comandos (CLI, Command Line Input), inspirándose en la agilidad e inmersión de las herramientas de navegación por terminal.

El alcance del proyecto abarca el desarrollo de un prototipo web funcional ("pryLPWeb_PaginaPrototipo") donde los usuarios interactúan mediante comandos de texto para explorar cinco directorios virtuales (Docs, Img, Pdf, Gif, Vid) con el objetivo de encontrar una carpeta oculta ("ESTRELLA"). Este desarrollo se alinea con las mejores prácticas de programación al asegurar la persistencia de datos esenciales (como el nombre de usuario y la ubicación aleatoria de la meta) mediante el uso eficiente de cookies HTTP, contextualizando de manera completa el problema, sin requerir aún una arquitectura de BD relacional SQL en esta etapa inicial.

Planificación

Para asegurar que cada actividad cumpla con los objetivos y que la programación avance de manera alineada con los estándares de calidad, el desarrollo de esta primera entrega se estructuró de la siguiente manera:

Fase 1: Levantamiento y Diseño Visual: Definición de la mecánica principal (búsqueda mediante la sintaxis estricta [Nombre]/Viajar/[Directorio]) y creación de los borradores de diseño (mockup) de la interfaz (Pantalla de Login y Terminal).

Fase 2: Estructuración del Proyecto: Creación de la solución en ASP.NET Core Razor Pages y configuración del entorno, asegurando la separación lógica de los archivos.

Fase 3: Desarrollo de la Lógica de Negocio (Backend): Implementación de la clase MecanicaJuego para centralizar las reglas del sistema y validar los comandos del usuario.

Fase 4: Integración y Prototipado: Vinculación de las vistas Razor con los modelos y configuración de las cookies para simular el almacenamiento de sesión, entregando el prototipo inicial que se exige.

Borradores de Diseño

Login:

[Titulo]

Nombre de Usuario

[Derechos reservados, etc]

Terminal:

[Titulo] *Cuenta* *Cerrar Sesión*

[Nombre x]/Viajar/[Directorio x]/ESTRELLA

[Derechos reservados, etc]

Estado de Avance y Actividades

A la fecha, se ha completado con éxito la fase de prototipado inicial con datos simulados. Las actividades completadas y próximas a cumplirse se detallan a continuación para evaluar el avance de los requisitos:

Actividades Completadas (Hito 1): Diseño e implementación de la interfaz de usuario con temática de consola (frontend). Desarrollo del motor de validación de sintaxis de comandos. Implementación de la gestión de estado temporal mediante cookies (persistencia del nombre de jugador y ubicación dinámica de la victoria).

Próximas Actividades (Hito 2 en proceso): El objetivo de la siguiente etapa es la transición de las cookies a una persistencia más robusta, como la integración de una BD relacional para registrar historiales de partidas y mejores tiempos, etc. Refactorización del código para incluir entradas estrictas de texto del usuario, previniendo vulnerabilidades.

Arquitectura de la Solución

La solución está construida bajo el framework web ASP.NET Core utilizando Razor Pages. Este esquema establece una trazabilidad clara entre la interfaz gráfica y la lógica detrás de los requisitos:

Componentes: La arquitectura se divide en Páginas (Index.cshtml, Juego.cshtml) que manejan la capa de presentación y la interacción del usuario, y una carpeta dedicada de Modelos (Models/MecanicaJuego.cs) que encapsula la lógica de negocio pura (aleatoriedad y la validación).

Servicios/Hardware: Al ser un entorno web en fase de prototipo, opera sobre el servidor local integrado de .NET. No requiere de hardware ultra especializado. La gestión del estado y los "datos simulados" recaen en el servicio nativo de Cookies del navegador cliente, garantizando una comunicación fluida sin aún llamadas al servidor.

Librerías: El sistema prescinde de librerías de terceros pesadas en esta versión, apoyándose exclusivamente en las librerías nativas de Microsoft.AspNetCore para el ruteo y manejo del protocolo HTTP.

Conclusión

El desarrollo de esta primera entrega para la asignatura de Lenguaje de Programación Web I ha permitido consolidar un prototipo inicial funcional. Mediante la simulación de una terminal de comandos, se lograron los objetivos principales de la navegación dinámica y la validación de reglas de negocio. Para asegurar los estándares de calidad esperados, se diseñaron e implementaron casos de prueba clave: Validación de errores de sintaxis: Si el usuario ingresa un comando incompleto o mal escrito (ej. omitir la palabra reservada 'Viajar'), el sistema intercepta el error, no altera el estado del juego y muestra un mensaje de corrección para la pantalla. Validación de falsos positivos: Si el usuario intenta acceder a la carpeta "ESTRELLA" antes de haber escaneado el directorio donde realmente se esconde, la lógica de negocio bloquea el intento. Estas acciones han permitido priorizar la estabilidad del SW, garantizando que el juego sea robusto frente a las entradas impredecibles del jugador/Usuario.